Manuel d'exploitation — Groupe froid (boucle glycol)

1. Présentation générale

Le groupe froid alimente en glycol refroidi l'ensemble des cuves de fermentation du site, indépendamment des lignes de brassage. Contrairement aux équipements de ligne (cuves, embouteilleuses), le groupe froid est un équipement de SITE : il tourne en continu, 24 heures sur 24, et son fonctionnement n'est pas lié aux cycles de démarrage ou d'arrêt d'un batch particulier.

La consigne nominale de température de sortie glycol est fixée à 2,0 °C. Une dérive de plus de 2 °C par rapport à la consigne, en dehors d'un cycle de dégivrage planifié, doit être considérée comme un signe de défaillance et remontée à la maintenance frigorifique.

2. Cycle de dégivrage

L'évaporateur du groupe froid givre progressivement en fonctionnement normal. Un cycle de dégivrage automatique se déclenche toutes les 15 minutes de fonctionnement effectif et dure environ 90 secondes. Pendant cette phase, la température de sortie glycol monte transitoirement jusqu'à environ 7 °C avant de redescendre à la consigne.

Ce dépassement pendant le dégivrage est NORMAL et ne doit pas être confondu avec une panne. Le point de vigilance est la DURÉE du dépassement : un retour à la consigne qui prend plus de 3 minutes, ou une température qui ne redescend pas sous 5 °C après 5 minutes, indique un problème réel (bouteille de glycol sous-remplie, défaillance du compresseur, vanne bloquée).

3. Maintenance préventive

Contrôle hebdomadaire : vérifier le niveau de glycol dans le circuit, l'absence de givre anormal sur les tuyauteries en dehors du cycle de dégivrage, et l'état des joints des vannes trois voies.

Contrôle mensuel : mesurer la pression du circuit frigorifique côté haute et basse pression, comparer aux valeurs de référence constructeur. Un écart de plus de 15 % indique une charge de fluide frigorigène insuffisante ou un encrassement du condenseur.

Nettoyage du condenseur : trimestriel, à l'air comprimé sec, jamais à l'eau sous pression directement sur les ailettes (risque de déformation et perte d'efficacité d'échange).

4. Alarmes et actions

Alarme « écart de consigne prolongé » : si la température de sortie glycol reste au-dessus de la consigne + tolérance pendant plus de 5 minutes hors fenêtre de dégivrage attendue, arrêter les brassages en cours sur les lignes concernées et contacter le prestataire de maintenance frigorifique. Ne pas redémarrer de nouveau batch tant que le groupe froid n'est pas confirmé opérationnel.

Alarme « dégivrage anormalement long » : si un cycle de dégivrage dépasse 3 minutes, suspecter un encrassement de l'évaporateur ou une sonde de dégivrage défaillante — planifier une intervention sous 24h, pas d'arrêt immédiat nécessaire si la consigne est retrouvée.